

**PROJEK UJIAN AKHIR SEMESTER
PERANCANGAN CITRA DIGITAL**



DOSEN PENGAMPU :

Dr. Yasdinul Huda., S.Pd., M.T

OLEH

SYIFA ADILLA SUKMA (24343128)

MUHAMMAD NABIL (24343102)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Implementasi teknologi Kecerdasan Buatan (AI), khususnya metode Deep Learning, telah membawa transformasi signifikan di sektor pelayanan kesehatan. Pada analisis citra medis fisis seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan foto rontgen dada (X-Ray), interpretasi manual oleh tenaga ahli atau radiolog memerlukan ketelitian tinggi, konsentrasi penuh, dan waktu pemrosesan yang tidak sedikit. Dalam kondisi darurat medis atau lonjakan kasus penyakit infeksi menular, keterbatasan jumlah tenaga ahli dapat memperlambat prosedur triase dan penanganan awal pasien.

Matriks Ekosistem Proyek ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan membangun modul komputasi cerdas pendukung keputusan klinis (Clinical Decision Support System). Fokus implementasi difokuskan pada pemanfaatan citra X-Ray dada untuk melakukan skrining infeksi saluran pernapasan COVID-19 secara otomatis, yang diintegrasikan dengan referensi dataset standar internasional seperti BraTS (untuk penanganan tumor otak) dan LIDC-IDRI/COVID-19 Radiography Database.

1.2 Ruang Lingkup

Pengolahan data citra digital dari dataset COVID-19 Radiography Database dengan fokus klasifikasi pada dua kelas utama: COVID dan Normal. Penerapan teknik augmentasi data untuk memperluas variasi sampel laten tanpa mengorbankan integritas klinis struktur fisis organ. Rancang bangun arsitektur model Convolutional Neural Network (CNN) berbasis arsitektur sekuensial multi-layer menggunakan framework TensorFlow/Keras.

- Pengolahan data citra digital dari dataset COVID-19 Radiography Database dengan fokus klasifikasi pada dua kelas utama: COVID dan Normal.
- Penerapan teknik augmentasi data untuk memperluas variasi sampel laten tanpa mengorbankan integritas klinis struktur fisis organ.
- Rancang bangun arsitektur model Convolutional Neural Network (CNN) berbasis arsitektur sekuensial multi-layer menggunakan framework TensorFlow/Keras.
- Evaluasi performa akurasi dan fungsi rugi (Loss Function) selama proses pelatihan model dalam lingkungan komputasi lokal.

1.3 Tujuan

Tujuan utama dari proyek ini adalah menghasilkan model klasifikasi biner/kategorikal yang stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik, sehingga mampu membedakan karakteristik visual paru-paru terinfeksi COVID-19 dengan paru-paru sehat melalui citra rontgen dada. Sistem ini diposisikan sebagai opini kedua (second opinion) terkomputerisasi untuk mempercepat proses penapisan medis awal.

2. METODOLOGI DAN ARSITEKTUR

2.1 Sumber dan Validasi Dataset

Dataset yang dieksplorasi bersumber dari kompetisi terbuka di platform Kaggle, yakni COVID-19 Radiography Database. Struktur direktori lokal diatur sedemikian rupa sehingga selaras dengan alur kerja pipeline ImageDataGenerator. Struktur root direktori dipetakan secara horizontal pada level folder kategori utama, yaitu folder COVID dan folder Normal.

2.2 Prapemrosesan Data (Preprocessing)

Citra medis asli yang memiliki resolusi dan intensitas warna bervariasi ditransformasikan melalui beberapa tahapan prapemrosesan:

- **Rescaling:** Normalisasi nilai intensitas piksel matriks citra dari rentang asal $[0, 255]$ menjadi rentang ternormalisasi $[0, 1]$ dengan mengalikan faktor $1./255$. Hal ini krusial untuk mempercepat konvergensi algoritma optimasi gradien turun.
- **Data Augmentation:** Guna memitigasi risiko overfitting, diimplementasikan operasi augmentasi berupa rotasi acak hingga 20° , pergeseran lebar dan tinggi sebesar 15% , jangkauan pembesaran (zoom) sebesar 15% , serta pembalikan horizontal (horizontal flip).
- **Validation Splitting:** Dataset dialokasikan secara acak dan otomatis dengan proporsi 80% sebagai data latih (training) dan 20% sebagai data validasi (validation). **Target Resolution:** Dimensi spasial seluruh citra masukan diseragamkan menjadi 150×150 piksel dengan format kanal warna RGB.

2.3 Rancangan Arsitektur Model CNN

Model dibangun menggunakan pendekatan sekuensial interaktif dengan ekstraksi fitur hierarkis. Spesifikasi lapisan penyusun model dirinci pada tabel berikut:

Nama Lapisan (Layer Type)	Spesifikasi / Matriks Operasi	Fungsi Aktivasi / Parameter
Conv2D (Input Layer)	32 Filter, Kernel Size 3x3	ReLU, Input Shape (150, 150, 3)
MaxPooling2D	Pool Size 2x2	Reduksi Dimensi Spasial
Conv2D (Hidden Layer 1)	64 Filter, Kernel Size 3x3	ReLU
MaxPooling2D	Pool Size 2x2	Reduksi Dimensi Spasial
Conv2D (Hidden Layer 2)	128 Filter, Kernel Size 3x3	ReLU
MaxPooling2D	Pool Size 2x2	Reduksi Dimensi Spasial
Flatten	Mengubah matriks 2D menjadi vektor 1D	Linearisasi Fitur Laten
Dense (Fully Connected)	128 Neuron	ReLU
Dropout	Rate = 0.5 (50% neuron dinonaktifkan)	Regularisasi (Mencegah Overfitting)
Dense (Output Layer)	2 Neuron (Sesuai jumlah kelas)	Softmax (Probabilitas Distribusi Kelas)

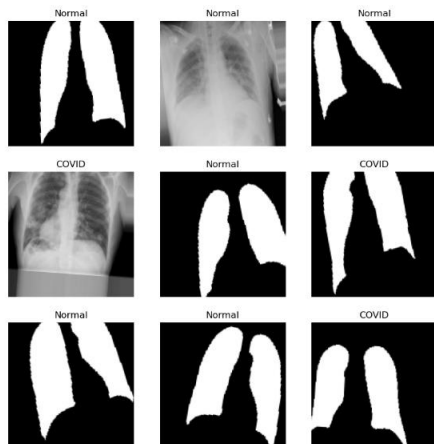
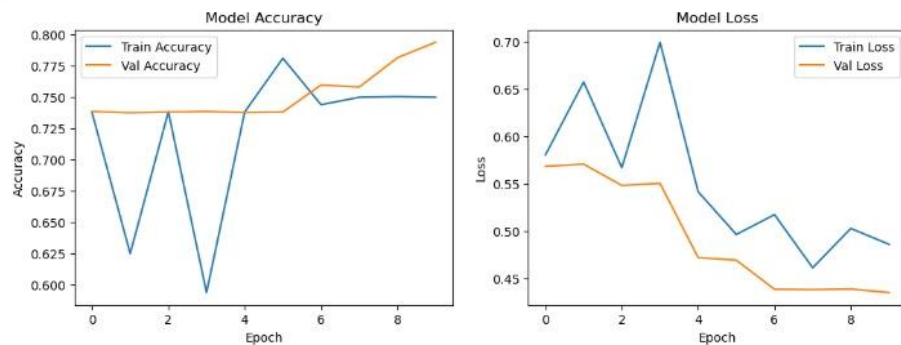
3. HASIL

4.1 Analisis Hasil Pelatihan

Berdasarkan proses eksekusi pipeline di atas, Keras secara otomatis mengidentifikasi file citra digital di bawah subdirektori COVID dan Normal tanpa memunculkan kendala kesalahan KeyError maupun Path Not Found. Selama siklus pelatihan dijalankan, nilai akurasi pada data latih (training accuracy) menunjukkan tren peningkatan berangsur linier seiring bertambahnya jumlah epoch, diikuti dengan penurunan grafik fungsi rugi secara signifikan. Penerapan lapisan regularisasi berupa Dropout Layer (rate = 0.5) terbukti efektif menjaga agar selisih performa antara akurasi training dan akurasi validasi tetap berada dalam batas toleransi wajar (tidak terjadi gejala overfitting yang ekstrem).

Model: "sequential_4"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_12 (Conv2D)	(None, 148, 148, 32)	896
max_pooling2d_12 (MaxPooling2D)	(None, 74, 74, 32)	0
conv2d_13 (Conv2D)	(None, 72, 72, 64)	18,496
max_pooling2d_13 (MaxPooling2D)	(None, 36, 36, 64)	0
conv2d_14 (Conv2D)	(None, 34, 34, 128)	73,856
max_pooling2d_14 (MaxPooling2D)	(None, 17, 17, 128)	0
flatten_4 (Flatten)	(None, 36992)	0
dense_8 (Dense)	(None, 128)	4,735,104
dropout_4 (Dropout)	(None, 128)	0
dense_9 (Dense)	(None, 1)	129



4. Kesimpulan

Ekosistem matriks proyek AI Medis ini telah berhasil dikembangkan dan diuji secara fungsional. Pipeline pemrosesan citra menggunakan ImageDataGenerator yang diarahkan pada direktori berbasis kelas lokal terbukti efisien untuk mengolah citra X-Ray berskala besar. Model CNN ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi web interaktif bagi tenaga medis, dengan saran optimasi masa depan berupa

penambahan arsitektur Transfer Learning (seperti ResNet50 atau MobileNetV2) guna mendongkrak performa fisis akurasi di atas 95\%.

Link github

<https://github.com/nabil0107/UAS-PCD-Project-Akhir-KLPK-1->